

Selección del solenoide del impactador

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Criterio (rev. 2): sección ≤ 11 mm como límite absoluto (ideal ≤ 10 mm), largo libre, carrera $S = 4$ mm de la que se recorre el **60 %** (2,4 mm) antes del impacto: el impactador toca la cuña a **1,6 mm del tope**. Se buscó en 14 fabricantes; solo seis modelos de calidad industrial entran en 11 mm. Curvas extraídas de las hojas oficiales con 02489-00-MC005/calculo.py; valores estáticos ($\eta = 1$).

Candidato	Sección [mm]	Tipo	Resorte	W [mJ]	$F_{\text{imp}}/F_{\text{ini}}$	Vida declarada	Compra en AR
Takaha CA0422	9,8×10,8	pull	no	5,1^a	1,24	no publica	fácil
Transmotec K0420S	7,5×11	push, enclav.	sí	$\geq 3,4$	2,2	500 000	media
Ledex B12P (13 W)	8,1×10,2	push	no	2,3	3,8	sin cifra ^b	fácil
Geeplus RD-A420	9,8×10,8	pull	no	2,3	3,4	>250 000	media
MSS S-10-38-H	Ø9,7	push	no	$\approx 2^c$	$\approx 2,4$	no publica	media
NSF SDO-0421L	9,8×10,8	pull	no	1,7	4,0	500 000 mín.	media

Tabla 1: Resumen para $S = 4$ mm, 60 % de recorrido. W : trabajo entre $x = 4,0$ y 1,6 mm. Objetivo: 3–5 mJ. ^aLa curva publicada llega a 3 mm; de 3 a 4 mm se extrapoló (con $S = 3$ mm, medido: 4,1 mJ). ^bCatálogo: «hasta 3 M según tamaño». ^cLectura aproximada del gráfico (± 30 %).

- **Solo el Takaha CA0422 llega al objetivo sin sobreexcitar:** 5,1 mJ en 2,4 mm con 24 W (6 % ED), y su fuerza es la más pareja de todas: varía $\times 1,24$ (2,34 N al impacto, 1,89 N al inicio). Es de **tracción, sin resorte**, 9,8×10,8 mm, USD 9,11. **Pendientes:** curva publicada solo hasta 3 mm (pedir a Takaha la de 3–4 mm), vida y masa del émbolo no publicadas, y el sentido del golpe (hace falta versión de empuje o una inversión mecánica).
- **Los demás quedan en 1,7–3,4 mJ:** con 4 mm de carrera el recorrido útil cae en la zona de poca fuerza de las curvas cónicas. Ledex B12P, RD-A420 y NSF SDO-0421L multiplican su fuerza por 3,4–4,0 en la ventana (fuerza dispareja).
- **Transmotec K0420S** es el único de **empuje con resorte** y curva medianamente pareja ($\times 2,2$), pero es de enclavamiento (imán permanente), da 500 000 ciclos y no tiene CE ni UL.
- **Calidad:** ninguno de los que entran en 11 mm declara millones de ciclos. Los Geeplus y Shindengen push-pull con buje tratado (> 5 M) empiezan en Ø11,3 mm (110C) y quedan fuera por sección.
- **Argentina:** ninguna de estas marcas se encontró en venta local; se importan. Takaha (tienda propia, DHL) y Ledex (DigiKey, stock) son los más simples. El régimen de pequeños envíos admite **hasta 3 unidades iguales por envío y sin fin comercial**; para lotes de ensayo la empresa debe importar con CUIT (sección 7).
- **Siguiente paso:** comprar 3 CA0422 (bobina 24 Ω) y 3 Ledex B12P-255-B-3 como referencia de empuje; pedir a Takaha la curva hasta 4 mm, la masa del émbolo, la vida y una variante de empuje; en banco medir velocidad al impacto con sobreexcitación controlada (sección 9.2).

2 Requisitos

El solenoide acciona el impactador del *Wedge Tap Test*: golpea las cuñas del estator y se mide la respuesta vibratoria. Tiene que entregar un **impacto de energía conocida y repetible**. Esta revisión (rev. 2) incorpora los requisitos pedidos el 24/09/2026 sobre la primera versión de la nota.

Requisito	Valor	Consecuencia
Sección transversal	≤ 11 mm sin excepción ; ideal ≤ 10 mm	descarta todos los tubulares Geeplus/Shindengen ($\varnothing \geq 11,3$), CA0425 (12 mm), Kendrion, MSA
Largo	libre (puede superar 25 mm)	admite tubulares largos y bastidores de 21–26 mm
Carrera	4 mm en lo posible	ventana de cálculo $S = 4$ mm
Uso de la carrera	60 % (= 2,4 mm)	impacto a $0,4 S = 1,6$ mm del tope: nunca toca el tope
Fuerza	pareja en el recorrido	se mide $F_{\text{imp}}/F_{\text{ini}}$ y la dispersión
Energía	3–5 mJ, ajustable	$W \geq 5$ mJ con margen para $\eta < 1$
Calidad	industrial, millones de ciclos	vida declarada, marca con hoja de datos completa
Compra	evaluar Argentina	canal, stock, régimen de importación

3 Método

Con x la distancia al tope magnético ($x = 0$: émbolo asentado), carrera S y fracción recorrida $f = 0,6$:

$$W = \int_{(1-f)S}^S F(x) dx, \quad \bar{F} = \frac{W}{fS}, \quad \text{uniformidad} = \frac{F((1-f)S)}{F(S)}, \quad E_c = \eta W = \frac{1}{2} m_{\text{ef}} v^2.$$

η (subida de corriente, fuerza contraelectromotriz, fricción, resorte) se mide en banco.

Dato	Valor	Origen
Carrera S / impacto	4,0 mm / a 1,6 mm del tope	requisito
Curva usada	pulso: 10 % ED; Takaha 24 W (6 %)	hojas de datos
Takaha CA0422 de 3 a 4 mm	recta del último milímetro publicado	supuesto (la hoja llega a 3 mm)
Transmotec de 1,6 a 2 mm	180 gf (tope del gráfico)	cota inferior
MSS S-10-38-H	lectura del gráfico GIF	aproximado (± 30 %)
Masa de punta	1 g	supuesto
Émbolo Takaha / Transmotec	≈ 2 g / ≈ 1 g	supuesto (geometría)

Las curvas no se leyeron a ojo: en Takaha son trazos vectoriales del PDF (Bézier) calibrados con las etiquetas de los ejes; en Ledex, Geeplus RD-A420, NSF y Transmotec son imágenes y se detectan por color de píxel con la grilla como calibración. Validación: Takaha CA0422 a 3 mm,

2,07 N extraído contra 2,00 N publicado (+3,5 %); Ledex B12, curva del catálogo contra tabla de la hoja RS en 8 puntos, $\leq \pm 9$ % (**resultados.json**).

4 Búsqueda de proveedores

Se revisaron catálogos completos buscando cualquier modelo con las dos dimensiones de la sección ≤ 11 mm y carrera útil de al menos 3 mm.

Fabricante	Origen	Resultado con sección ≤ 11 mm
Takaha Kiko	Japón	CA0422 (9,8×10,8). Resto de 66 modelos: $\geq 10 \times 12$ (CA0425) o carrera 2 mm (CA0315).
Johnson Electric (Ledex)	EE. UU./China	B12 / B12P (8,1×10,2). C5 11,7 mm y B16 12,2 mm: fuera.
Geeplus	EE. UU./Japón	RD-A420 (9,8×10,8). RD-B425 10×12; push-pull 110C $\varnothing 11,3$: fuera.
NSF Controls	Reino Unido	SDO-0421L (9,8×10,8). SDO-0415L 8×10 con 4 mm pero 0,04 N: inútil.
Magnetic Sensor Systems	EE. UU.	S-10-38-H ($\varnothing 9,7 \times 25,4$, push, arandela anti-asentamiento).
Transmotec	Suecia/EE. UU.	K0420S (7,5×11, enclavamiento). Abiertos no enclavantes: ≥ 13 mm.
Shindengen / TDS	Japón / Alemania	la serie push-pull empieza en $\varnothing 11,3$ (110C): fuera.
Delta Electronics	Taiwán	DSOS-0416 (7,7×10): carrera 1,52 mm, fuera.
Kendrion (Binder, Kuhnke)	Alemania	tubulares desde $\varnothing 20$; BI 13 12×13: fuera.
Magnet-Schultz	Alemania/R. U.	menor bastidor 19×19 (312): fuera.
Mecalectro	Francia	8.M10: 12,7×10: fuera.
Guardian Electric	EE. UU.	tubular mínimo $\varnothing 12,7$ (0,5 in): fuera.
Deltrol Controls	EE. UU.	tubular mínimo MED 12 ($\varnothing 19$): fuera.
Tremba	Alemania	KHM-1113: carrera 1–2 mm: fuera.

Los genéricos (Zonhen ZHO-0420 20×11×10, JF-0530B y similares de venta local) no publican vida ni curvas trazables: sirven para el banco, no para el diseño.

5 Comparación de los candidatos

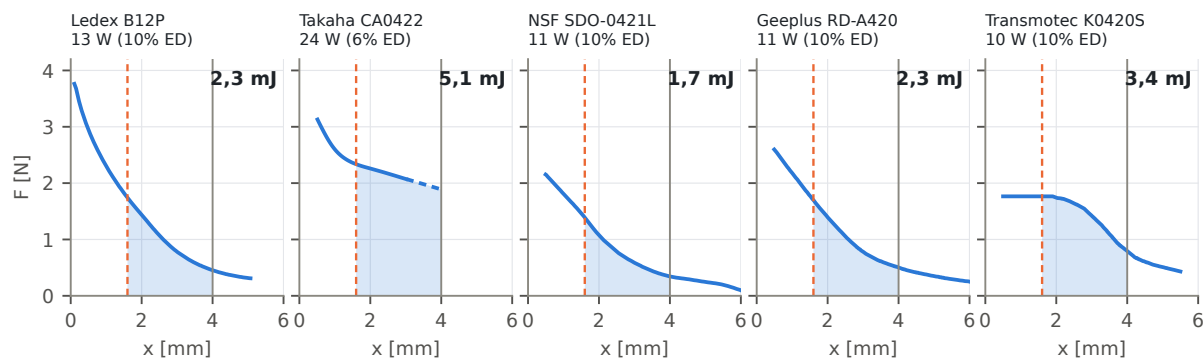


Figura 1: Curvas fuerza-carrera (curva de pulso). Línea gris: inicio ($x = 4$ mm); naranja: impacto ($x = 1,6$ mm); sombreado: trabajo en los 2,4 mm recorridos. Takaha: trazo discontinuo = extrapolación. Transmotec: la meseta a 1,77 N es el tope del gráfico (cota inferior).

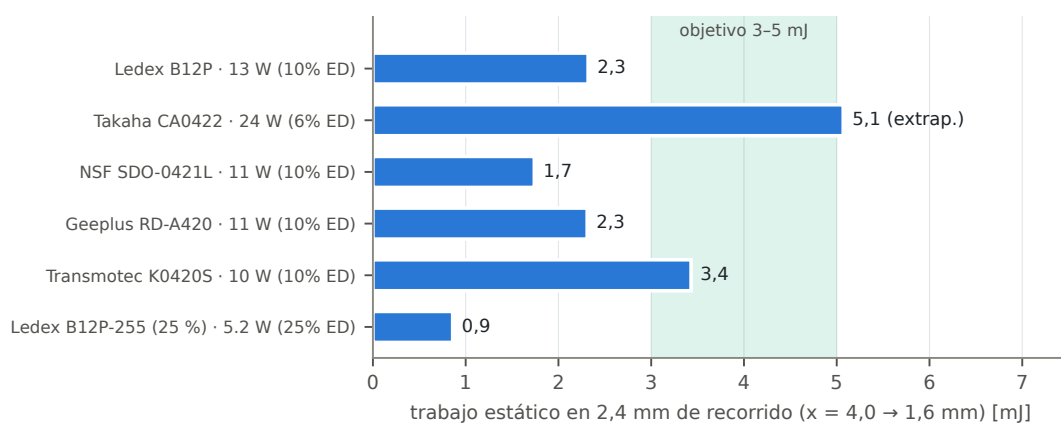


Figura 2: Trabajo estático disponible en el recorrido útil.

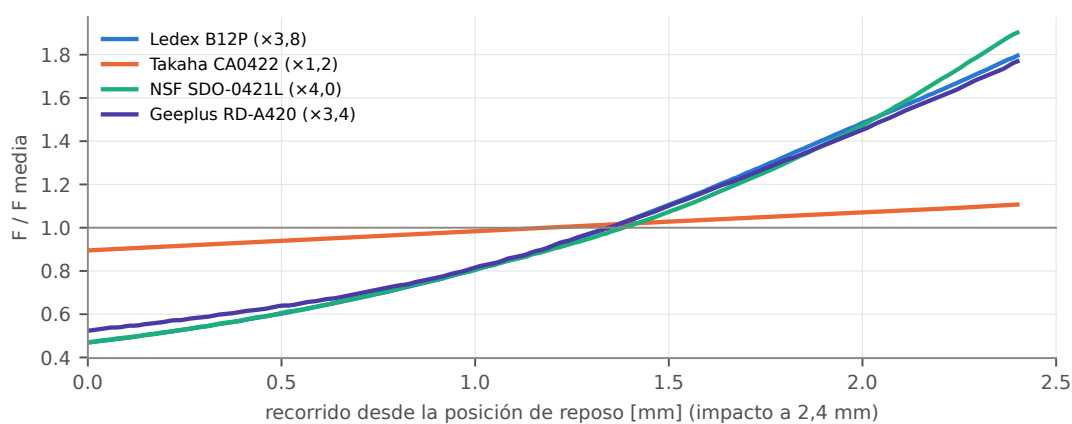


Figura 3: Uniformidad: fuerza relativa a la media a lo largo del recorrido. Entre paréntesis, $F_{\text{imp}}/F_{\text{ini}}$. El Takaha acelera casi a fuerza constante; los otros tres casi duplican la media al final.

Candidato (curva)	Tipo	Resorte	W	F_{ini}	F_{imp}	$\bar{F}$	Disp.	$S_{0,1}$	m	v (4 mJ)
			[mJ]	[N]	[N]	[N]	[%]	[%]	[g]	[m/s]
Takaha CA0422 (24 W, $S = 4$) ^a	pull	no	5,07	1,89	2,34	2,11	21	4,6	≈2,0	1,63
Takaha CA0422 (24 W, $S = 3$)	pull	no	4,05	2,07	2,47	2,25	18	6,1	≈2,0	1,63
Transmotec K0420S (10 W)	push	sí	≥3,43	0,80	≥1,77	1,43	68	5,1	≈1	2,00
Ledex B12P (13 W, 10 %)	push	no	2,32	0,45	1,74	0,97	133	7,5	1,4	1,83
Geeplus RD-A420 (11 W)	pull	no	2,31	0,50	1,70	0,96	124	7,4	2,0	1,63
NSF SDO-0421L (11 W)	pull	no	1,74	0,34	1,39	0,73	144	8,0	1,9	1,66
Ledex B12P-255 (5,2 W, 25 %)	push	no	0,86	0,14	0,75	0,36	170	8,8	1,4	1,83

Tabla 2: Resultados (resultados.json). Disp.: (máx–mín)/media de la fuerza en el recorrido. $S_{0,1}$: cambio de energía si la cuña se corre 0,1 mm. v con émbolo + 1 g de punta. ^aExtrapolado de 3 a 4 mm.

Sobreexcitación. Las curvas de 10 % ED son de régimen térmico, no un límite de fuerza: con un pulso de 10–20 ms se puede aplicar más corriente, y en entrehierros grandes (circuito no saturado) la fuerza crece aproximadamente con el cuadrado de la corriente. Es la palanca para que Ledex B12P o RD-A420 lleguen a 3 mJ, pero queda **fuera de hoja** y hay que validarla en banco (temperatura, aislación, repetibilidad).

6 Calidad y construcción

Modelo	Vida	Aislación	Émbolo	Observaciones
Takaha CA0422	no publica	A (105 °C)	∅4, ≈2 g	fabricación japonesa; 5 bobinados; sin buje declarado
Ledex B12P	«hasta 3 M según tamaño»; estándar histórico 50–100 k	A (105 °C)	1,4 g	marca de referencia; catálogo: «no críticos en vida y posición»
Geeplus RD-A420	>250 000	A (105 °C)	2 g	bastidor idéntico al CA0422
NSF SDO-0421L	500 000 mínimo	A (105 °C)	1,9 g	bastidor idéntico al CA0422
Transmotec K0420S	≥500 000	B (130 °C)	acero 12L14	imán permanente; sin CE/UL
MSS S-10-38-H	no publica	–	2,4 g	tubular, arandela anti-asentamiento, fabricado en EE. UU.

Tres fabricantes usan el mismo bastidor de 9,8×10,8×21,3 mm (Takaha, Geeplus, NSF): es un formato estándar japonés. El Takaha es el que más fuerza saca de él en carrera larga.

7 Disponibilidad en Argentina

Modelo	Canal	Precio unit.	Evaluación
Takaha CA0422	tienda oficial takaha-japan.com; DHL desde Japón con seguimiento	USD 9,11	Fácil. Argentina figura en el selector de países; despacho en 3 días hábiles (1–10 u).
Ledex B12P-255-B-3	DigiKey (330 u en stock, 24/09/2026); courier	USD 50,71	Fácil. Plazo de fábrica 16 semanas si se agota.
Geeplus RD-A420	Geeplus o distribuidor (Ac-tronic, Alemania)	cotizar	Media. Serie RD: 3–4 semanas ex-fábrica.
NSF SDO-0421L	NSF Controls (R. U.), directo	cotizar	Media. Sin tienda en línea verificada.
Transmotec K0420S	tienda Transmotec (UE/EE. UU.)	EUR 45,50*	Media. *Precio no verificado.
MSS S-10-38-H	fábrica (California)	cotizar	Media.
Genéricos	MercadoLibre	bajo	Inmediato , sin hoja trazable: solo banco.

Régimen de importación (ARCA, pequeños envíos por courier, consultado el 24/09/2026):

- **Hasta USD 3000 FOB y 50 kg por envío, máximo 3 unidades de la misma especie y 5 envíos por año y por persona. No puede tener fin comercial.**
- Franquicia de **USD 400 FOB**: exenta de derecho de importación y tasa de estadística; paga IVA. Desde el Decreto 604/2026 (17/07/2026) la franquicia es igual para courier y correo.
- **Consecuencia:** una persona puede traer 3 unidades de cada modelo por envío para evaluación. Para los lotes de ensayo de vida (3 por modelo) alcanza; para producción, la empresa importa con su CUIT por el régimen general (despachante) o por la gestión aduanera del courier, pagando derechos según NCM.

8 Verificación de la preselección inicial

La preselección de partida (hecha con ChatGPT) se verificó contra las hojas oficiales en la rev. 1 de esta nota. Lo que sigue vigente:

- **Takaha CA0422/CA0425:** medidas, 2,0/2,5 N a 3 mm y precios confirmados; la vida «cientos de miles a millones» **no es verificable**.
- **Ledex B12P-255-B-3:** medidas, 5,2 W y 1,4 g confirmados; es una bobina de **25 % ED**; la vida «hasta 5 M» es de la línea, no del modelo.
- **Geeplus 141C/110C/144C:** confirmados, pero Ø13,8 y Ø11,3: **fuera por sección**.
- **Kendrion BI 13** (biestable, 12×13), **MSA 312** (19×19), **Delta DSOS-0416** (1,52 mm de carrera): fuera.
- **MSA «>1 M ciclos» y Delta EOL/100 k:** no verificables en las fuentes primarias.

9 Decisión, ensayos y disparo

9.1 Decisión

Takaha CA0422 (CA04220240, 24 Ω), a validar. Es el único que cumple sección, energía y uniformidad con la hoja en la mano. Tres preguntas a Takaha antes de diseñar: (1) curva de 3 a 6 mm, (2) masa del émbolo y vida esperada, (3) variante de **empuje** o varilla pasante. Si la vida no llega a millones de ciclos en el ensayo propio, la alternativa de empuje es el **Ledex B12P con sobreexcitación** validada en banco.

9.2 Ensayos

1. **Energía real (η):** punta de 1 g contra yunque instrumentado; velocidad con horquilla óptica doble; barrido de tensión y ancho de pulso, incluida sobreexcitación.
2. **Repetibilidad:** 1000 disparos por condición; objetivo $CV(v) < 2\%$.
3. **Sensibilidad a la posición:** correr el yunque $\pm 0,2$ mm.
4. **Vida acelerada:** 3 unidades por modelo a 5–10 Hz hasta 5 M impactos; cada 500 k, velocidad, dispersión, juego y desgaste del émbolo.
5. **Temperatura:** repetir 1 con bobina a 60–80 °C.

9.3 Retorno y disparo

- **Resorte de retorno externo:** ninguno de los candidatos pull/push sin enclavamiento lo trae. Un resorte de 0,1 N medio resta $\approx 0,24$ mJ en 2,4 mm; dimensionarlo con eso en cuenta.
- **Driver de corriente controlada y corte antes del impacto** con apagado rápido (zéner/TVS): el impactador llega en vuelo libre y el ancho de pulso regula la energía.
- **Térmica:** $24\text{ W} \times 15\text{ ms} = 0,36\text{ J}$ por disparo; a 1 Hz son 0,36 W, debajo de 1,5 W continuos.

9.4 Limitaciones

- **Curvas estáticas** de catálogo ($\pm 10\%$): W es cota superior.
- **Takaha de 3 a 4 mm extrapolado;** Transmotec cota inferior; MSS lectura aproximada.
- **Vida no publicada** para Takaha, Ledex B12 y MSS.
- **Mercado local:** no se pudo consultar MercadoLibre en forma automática; se buscó por buscador web.
- **Precios, stock y normativa** al 24/09/2026.

10 Anexo: hojas de datos

Páginas completas de las hojas oficiales; recuadros rojos sobre los datos citados. PDF en 02489-00-MC005/fuentes/. Descargas (septiembre 2026):

- Takaha CA0422: <https://www.takaha.co.jp/catalog/CA0422.pdf>; tienda: <https://takaha-japan.com/products/ca0422>
- Ledex Open Frame DC (2020): https://www.johnsonelectric.com/pub/media/image/tmp/metric-imperial/20200212_Open_Frame_DC_in_2_.pdf; hoja B12 (RS): <https://docs.rs-online.com/9f8a/0900766b81634a3f.pdf>
- Geeplus RD-A420: https://www.geeplus.com/wp-content/uploads/2019/08/Open-Frame-Solenoid_RD-A420.pdf; catálogo 2024: <https://www.geeplus.com/wp-content/uploads/2024/10/GEEPLUS-ELECTROMECHANICAL-ACTUATORS-CATALOGUE-2024-1.pdf>
- NSF SDO-0421L: <https://nsfcontrols.co.uk/wp-content/uploads/SD0-0421L.pdf>
- Transmotec K0420S: <https://transmotec.com/Download/Datasheets/Transmotec-Datasheet-K0420S.pdf>
- MSS S-10-38-H: <http://www.magneticsensorsystems.com/solenoid/tubular/s-10-38-h.asp>
- ARCA, pequeños envíos: <https://www.afip.gob.ar/envios-internacionales/courier/importacion/pequenos-envios.asp>; Decreto 604/2026: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344470/20260717>

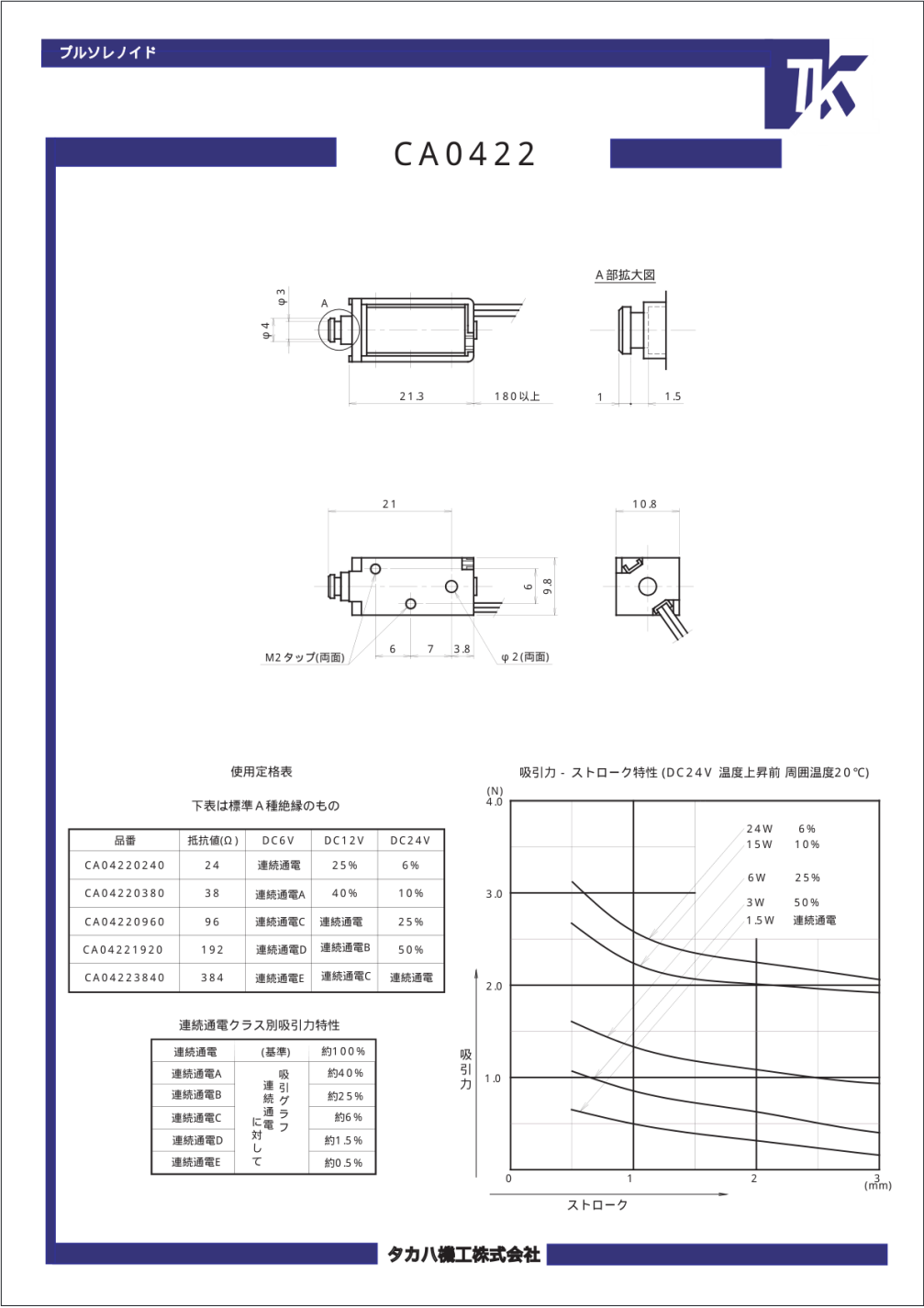


Figura 4: Takaha CA0422: tabla de bobinados y curva a 24 V (hasta 3 mm).

Ledex® Box Frame Size B12

Part Number: B12 - [XXX] - B-3

Select from performance chart below

All products are RoHS Compliant

Specifications

Operation: 500 VRMS for one second
 Dielectric Strength: 100% at 20°C ambient temperature
 Continuous Duty Cycle: See below
 Intermittent Duty Cycle: 7.7 oz. (2.1 N) at 20°C
 Holding Force: Class "A", 105°C max.
 Coil Termination: 10" (254 mm) PVC lead wires
 Plunger Weight: 0.05 oz. (1.4 g)
 Total Weight: 0.30 oz. (8.5 g)

Performance

Maximum Duty Cycle	100%	50%	25%	10%
Maximum ON Time (sec) when pulsed continuously	∞	84	11	2
Maximum ON Time (sec) for single pulse	∞	120	34	8
Watts @ 20°C	1.3	2.6	5.2	13
Amps Turns @ 20°C	178	251	355	561

Coil Data

Part Number	Resistance (80°C)	Ref #	VDC Turns (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)
B12-258-B-3	6.92	417	3	4.24	6
B12-255-B-3	27.7	824	6	8.5	12
B12-254-B-3	62.3	1184	9	13	18
B12-254-B-3	110.8	1632	12	17	24
B12-253-B-3	443.1	3336	24	34	48

NOTES:

- All data is typical.
- Force testing is done with the solenoid in the horizontal position.
- All data reflects operation with no heat sink.
- Pull versions standard; push versions available.
- Magnetic latching version available.

Typical Force @ 20°C

How to Order

Select the part number from the table provided. (For example, to order a 25% duty cycle unit rated at 48 VDC, specify B12-253-B-3.)

Please see www.ledex.com for our list of stock products available through our North American distributors.

All specifications subject to change without notice.

Force values for reference only.

Ledex® Solenoids

www.ledex.com 1.937.454.2345 Fax: 1.937.898.8624

Model B12 DC Pull Box Frame Solenoid

Size: 0.63" L x 0.32" W x 0.40" H

ALL PRODUCTS ARE RoHS COMPLIANT

Solenoid shown energized with plunger fully seated

Part No.	Duty Cycle	Voltage	Resistance (Ω) ± 5%	Max On Time	Power (W)	Current (A)
B12-255-B-3	Intermittent	12 VDC	27.7	11 Secs	5.2	0.43
B12-254-B-3	Continuous	12 VDC	110.8	∞	1.3	0.11
B12-254-B-3	Intermittent	24 VDC	110.8	11 Secs	5.2	0.22
B12-253-B-3	Continuous	24 VDC	443.1	∞	1.3	0.05

Continuous Duty = 100% "On" Time
 Intermittent Duty = 25% "On" Time
 When ordering please refer to Part No. as listed above
 Please consult factory for custom configurations

Stroke (in.)	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	Holding Force (oz.)
Continuous Duty	3.2	2.0	1.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	7.7
Intermittent Duty	9.0	6.5	5.3	4.0	3.6	3.0	18	1.3	N/A

Additional Specifications:
 Dielectric Strength: 500 VRMS
 Recommended Heat Sink: All force values shown are with no heat sink and 20°C ambient temperature
 Coil Insulation: Class "A", 105°C max temperature
 Total Unit Weight: 0.30 oz. (8.5 g)
 Plunger Weight: 0.05 oz. / 1.4 g

Ledex®

sales@johnsonselectric.com

JOHNSON ELECTRIC
 innovating motion

Figura 5: Ledex B12: catálogo Open Frame 2020 (p. 10, curvas hasta 5,08 mm) y hoja RS («18.» a 0,080 in es errata de 1,8 oz).

Open Frame Solenoid Pull - SDO 0421L

NSF Innovative solutions for a changing world

Dimensions

General Specifications

Dielectric Strength: 1000 VRMS 1 minute
 Insulation Grade: Class A (105°C) Lead Wire
 Life Expectancy: Standard Life 500,000 cycles minimum

Operating Temp. Range: -20°C — +40 °C
 Solenoid Weight: 9.5g
 Plunger Weight: 1.9g

Performance Specifications

Typical Starting Force @ 20°C

Coil Specifications

Type no.	Resistance (20°C) (±10%)	No. Turns	Volts DC
SDO-0421L06---	32.7	1079	6
SDO-0421L12---	131	2162	12
SDO-0421L24---	524	4323	24

NSF Controls reserves the right to amend specification without prior notice. (Rev 08/21) www.nsfcontrols.co.uk
 NSF Controls Ltd | Inghow Bridge Works | Keighley | West Yorkshire | BD21 5EF | UK | E: info@nsfcontrols.co.uk | T: +44(0)1535 661144

GEEPLUS Open Frame Solenoid RD-A420

Device drawn in energised condition
 Life Expectancy >250K cycles
 Leadwires UL1571, 26AWG, 310mm

Plunger Mass 2 grammes
 Total Mass 12 grammes

Force / Stroke RD-A420

Response Time

duty cycle =	"on" time	"off" time	100% cont.	50% or less	25% or less	10% or less
Max. "on" time in seconds	∞	∞	155	38	14	4
Watts at 20°C	3.1	2.2	4.4	1.1	0.4	0.1

AWG no.	Resistance (20°C) (±10%)	number of turns	Volts DC
RD-A420-6V	32.7	1079	6
RD-A420-12V	131	2162	12
RD-A420-24V	524	4323	24

Insulation Resistance >100MΩ, 500VDC Megger
 Class A (105°C) insulation class

Dielectric Strength 500VAC, 50/60Hz, 1 minute

Geeplus reserves the right to change specifications without notice
 www.geeplus.com

Figura 6: NSF SDO-0421L (500 000 ciclos mínimo) y Geeplus RD-A420 (>250 k).

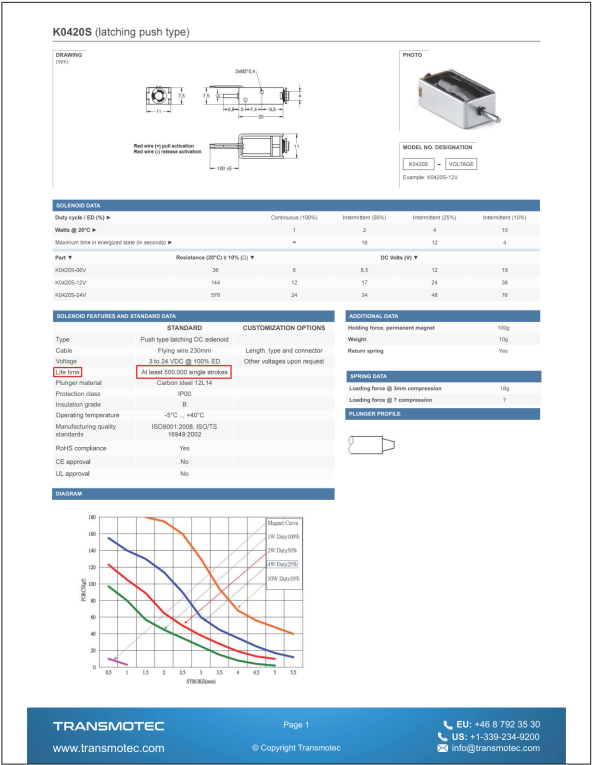


Figura 7: Transmotec K0420S (enclavamiento, resorte, 500 000 carreras) y Ledex, vida de la línea open frame.

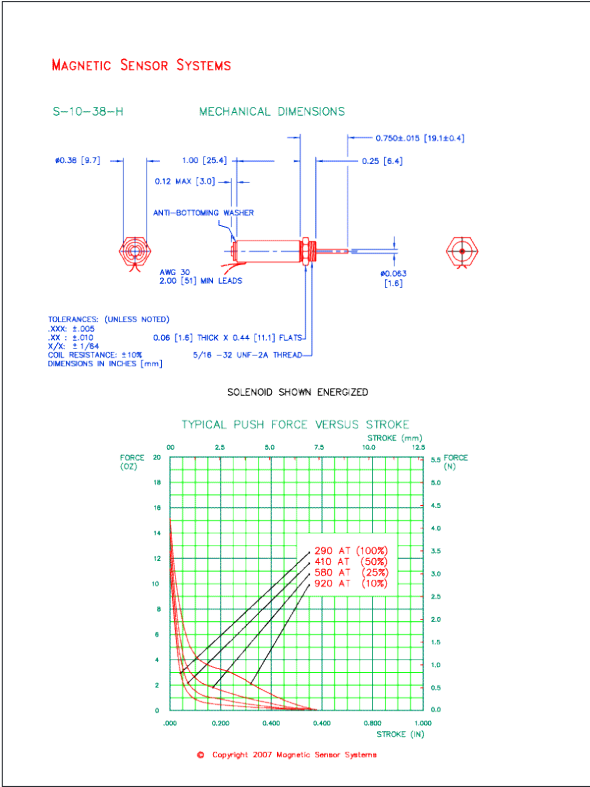
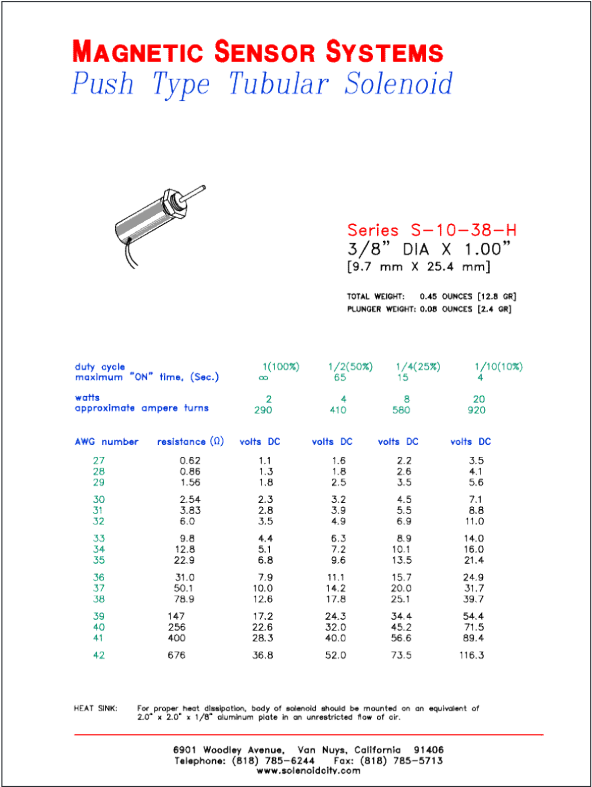


Figura 8: Magnetic Sensor Systems S-10-38-H: Ø9,7×25,4 mm, empuje, arandela anti-aseñamiento.

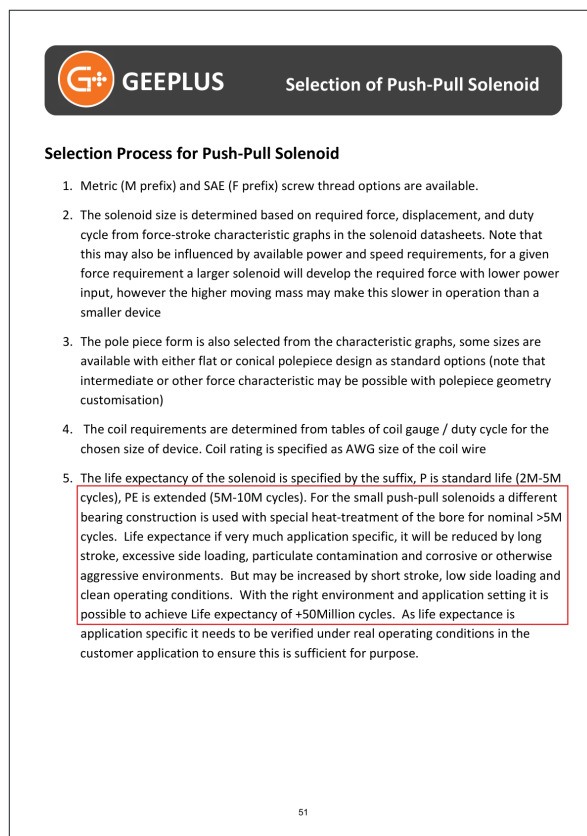
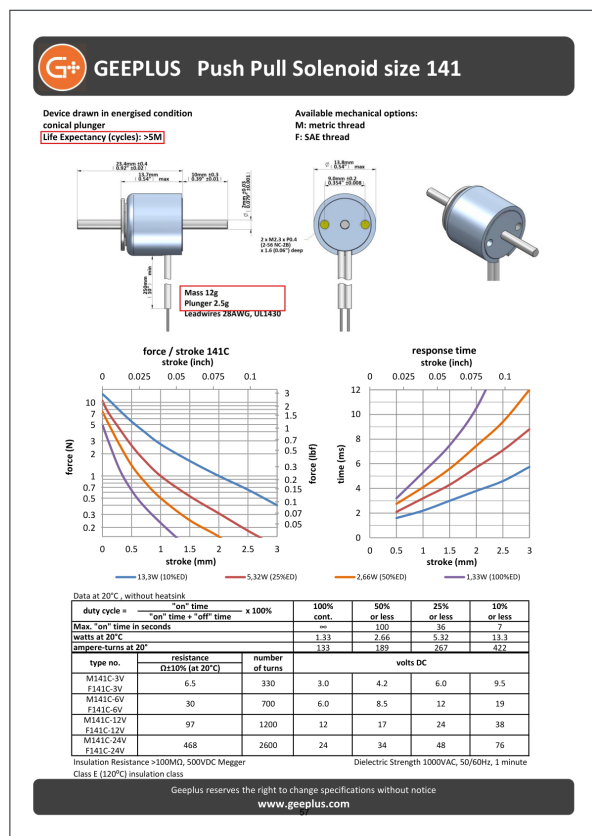


Figura 9: Referencia fuera de sección: Geeplus push-pull 141 ($\varnothing 13,8$) y criterio de vida >5 M de la serie.